

דף עבודה — פרק 4: משפט הקוסינוסים

טריגונומטריה · פרק 4 — משפט הקוסינוסים כהכללת פיתגורס

שם:

כיתה:

תאריך:

משפט הקוסינוסים: $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cdot \cos C$ (הזווית מול הצלע שמשמאל). מציאת זווית משלוש צלעות:
 $\cos C = (a^2 + b^2 - c^2) / 2ab$. כש- $C = 90^\circ$ מתקבל פיתגורס. אין דו-משמעות — $\cos^{-1}$ מחזיר זווית יחידה בין 0° ל- 180° .

שאלה 1 — בדיקת פיתגורס

קל

נתונים $a = 3$, $b = 5$, $C = 90^\circ$. חשבו את c בעזרת משפט הקוסינוסים וודאו שהתקבל פיתגורס. רמז:
 $\cos 90^\circ = 0$

שאלה 2 — צ"צ — מציאת צלע

בינוני

נתונים $a = 8$, $b = 11$, $C = 40^\circ$. חשבו את c . רמז: $\cos 40^\circ \approx 0.766$.

שאלה 3 — צ"צ נוסף

בינוני

נתונים $a = 7$, $b = 10$, $C = 60^\circ$. חשבו את c . רמז: $\cos 60^\circ = 0.5$.

בינוני

שאלה 4 — שלוש צלעות — מציאת זווית

צלעות משולש 7, 9, 12. מצאו את הזווית שמול הצלע 12 ($\cos \theta = (a^2 + b^2 - c^2)/2ab$).

בינוני

שאלה 5 — זווית חדה או קהה?

לכל משולש קבעו (בלי מחשבון) אם הזווית מול הצלע הארוכה חדה, ישרה או קהה, לפי השוואת c^2 ל- $a^2 + b^2$:

a. $a = 3, b = 4, c = 5$

b. $a = 3, b = 4, c = 6$

c. $a = 5, b = 5, c = 6$

מאתגר

שאלה 6 — מציאת הזווית הגדולה

צלעות משולש 5, 8, 10. מצאו את הזווית הגדולה ביותר (מול הצלע 10).

מאתגר

שאלה 7 — אלכסון מקבילית

במקבילית צלעות 6 ו-9 ס"מ וזווית 70° ביניהן. חשבו את שני האלכסונים (האחד מול 70° , השני מול 110°).
(רמז: $\cos 70^\circ \approx 0.342, \cos 110^\circ \approx -0.342$).

שאלה 8 — בחירת המשפט קל

לכל נתון סמנו איזה משפט נוח (סינוסים / קוסינוסים):

a. שתי צלעות והזווית ביניהן ← _____

b. שלוש צלעות ← _____

c. זווית, צלע מולה, ועוד זווית ← _____

שאלה 9 — נכון או לא נכון — נמקו בינוני

קבעו נכון/לא נכון ונמקו:

a. משפט הקוסינוסים הוא הכללה של פיתגורס.

b. אם $\cos C < 0$ הזווית C קהה.

c. במציאת זווית משלוש צלעות יש לבדוק שתי אפשרויות.

שאלה 10 — אתגר — משולש שלם מ-3 צלעות מאתגר

צלעות 9, 8, 6. מצאו את הזווית מול הצלע 9, ואז השתמשו במשפט הסינוסים למציאת עוד זווית.

דף פתרונות למורה — פרק 4: משפט הקוסינוסים 🔑

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. $c = \sqrt{34} \approx 5.83 \rightarrow c^2 = 9 + 25 - 30 \cdot \cos 90^\circ = 34 - 0 = 34$. זהו פיתגורס כי $\cos 90^\circ = 0$.

שאלה 2. $c \approx 7.08 \rightarrow c^2 = 64 + 121 - 176 \cdot 0.766 \approx 185 - 134.8 = 50.2$.

שאלה 3. $c \approx 8.89 \rightarrow c^2 = 49 + 100 - 140 \cdot 0.5 = 149 - 70 = 79$.

שאלה 4. $\theta \approx 96.4^\circ \rightarrow \cos \theta = (49 + 81 - 144)/(2 \cdot 7 \cdot 9) = -14/126 \approx -0.111$.

שאלה 5. א. $25 = 25 \rightarrow$ ישרה ב. $25 > 36 \rightarrow$ קהה ג. $36 < 50 \rightarrow$ חדה

שאלה 6. $\theta \approx 97.9^\circ \rightarrow \cos \theta = (25 + 64 - 100)/(2 \cdot 5 \cdot 8) = -11/80 \approx -0.1375$.

שאלה 7. $d_2 \approx 12.41 \rightarrow d_2^2 = 117 - 108 \cdot (-0.342) \approx 153.9$; $d_1 \approx 8.95 \rightarrow d_1^2 = 36 + 81 - 108 \cdot 0.342 \approx 80.1$.
ס"מ.

שאלה 8. א. קוסינוסים ב. קוסינוסים ג. סינוסים

שאלה 9. א. נכון — כש- $C = 90^\circ$ מתקבל פיתגורס. ב. נכון. ג. לא נכון — $\cos^{-1}$ מחזיר זווית יחידה.

שאלה 10. $\theta \approx 78.6^\circ \rightarrow \cos \theta = (36 + 64 - 81)/(2 \cdot 6 \cdot 8) = 19/96 \approx 0.198$. סינוסים: $\sin \varphi / 6 = \sin 78.6^\circ / 9 \rightarrow \sin \varphi \approx 0.653 \rightarrow \varphi \approx 40.8^\circ$ (מול הצלע 6).